

Nombre: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Examen Final PyE Sem.II-2023

Secc: _____

1.- Sea una v.a. bidimensional discreta (X,Y) con la siguiente *fdp* conjunta $p(x,y)$ incompleta: (4 pts)

y x	-1	0	2	
-2	0.1	0.05		
0	0.15		0.1	
1		0.25	0.2	

i) Complete la tabla anterior, sabiendo que $E(X)=E(Y)=1/4$. Obtenga y escriba las respectivas *fdp* marginales en últimas fila y columna. (Justifique formalmente y explique brevemente)

ii) ¿Son X,Y v.a. Independientes? ____ (Sí/No) ¿Por qué? (Justifique formalmente y explique)

iii) Calcule: $P(X=0|Y=2)=$ ____; Esperanza Condicional $E(X|Y=2)=$ ____ (Justifique formalmente)

2.- En una pequeña granja, el volumen de leche (Lts) que produce diariamente cada vaca es una v.a. idéntica e independiente, distribuida Normalmente con parámetros desconocidos. El granjero dice que sus vacas producen una media de 25 Lts diarios cada una. Si un día se observa que 9 vacas producen en promedio 23,2 Lts cada una, con desviación standard 1,6 Lts (ambos valores muestrales) entonces: (4 pts)

i) Desarrolle y describa en detalle un procedimiento formal para someter a prueba de hipótesis estadística la afirmación del granjero (sospechando que exagera) identificando todos sus elementos. Justifique formalmente y explique brevemente cada paso del desarrollo.

ii) Calcule $P(\text{Error al decir que el granjero exagera}) =$ ____
Justifique formalmente y explique brevemente, usando lo hecho por Usted en (i)

iii) Calcule $P(\text{Acertar al decir que el granjero exagera, si la media es 22,75 Lts diarios}) =$ ____
Justifique formalmente y explique brevemente, usando lo hecho por Usted en (i)

3.- Dos Cadenas de Markov con $S = \{0,1,2,3,4\}$ tienen Matrices de Probabilidad de Transición (6 pts)

$$P_A = \begin{bmatrix} _ & 0,9 & _ & _ & 0,1 \\ 0,2 & _ & 0,8 & _ & _ \\ _ & 0,3 & _ & 0,7 & _ \\ _ & _ & 0,4 & _ & 0,6 \\ 0,5 & _ & _ & 0,5 & _ \end{bmatrix}$$

0

4 1

3 2

$$P_B = \begin{bmatrix} 0,5 & _ & _ & _ & 0,5 \\ _ & 0,1 & _ & 0,9 & _ \\ _ & _ & 0,8 & 0,2 & _ \\ _ & 0,3 & _ & 0,7 & _ \\ 0,6 & _ & _ & _ & 0,4 \end{bmatrix}$$

0

4 1

3 2

i) Complete los espacios vacíos, dibuje aquí arriba los correspondientes Diagramas de Transición de Estados y clasifique sus Estados. ¿**A** es ergódica? ____ (Sí/No) ¿**B** es ergódica? ____ (Sí/No) ¿Por qué? Justifique formalmente y explique brevemente.

ii) Usando P_A calcule: $P(\text{"Ir del Estado 1 al Estado 3 en 4 transiciones"}) = \underline{\hspace{2cm}}$
Justifique formalmente y explique brevemente cada paso.

iii) Sólo en caso de existir: Calcule Vector Límite de Probabilidad de Estado
 $\Pi = (\underline{\hspace{1cm}}; \underline{\hspace{1cm}}; \underline{\hspace{1cm}}; \underline{\hspace{1cm}}; \underline{\hspace{1cm}})$
Justifique formalmente y explique brevemente cada paso.

4.- Un sistema tiene 4 componentes idénticos e independientes, todos con la misma Tasa de Falla individual constante dada $\alpha > 0$. Dicho sistema falla sólo si fallan 3 o más de sus componentes. (6 pts)

i) Desarrolle la correspondiente Función de Estructura del Sistema. Justifique formalmente y explique

$\Phi(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
Indique Vector(es) Camino Mínimo, junto con su(s) respectivo(s) Conjunto(s) de Camino Mínimo.

ii) Desarrolle la correspondiente Función de Confiabilidad del Sistema: (Justifique y explique)

$R_S(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

iii) Si $\alpha = 1,5$ Calcule $P(\text{"Sistema Falla antes de 0,4 unidades de tiempo"}) = \underline{\hspace{2cm}}$
Justifique formalmente y explique brevemente.